

2025 年实变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一.

(1) $\mathbb{R}^2$ 中所有直线构成的集合的基数是什么?

(2) 能否用可数条直线覆盖 $\mathbb{R}^2$.

二.

(1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为单调函数, f 是否为 Borel 可测函数?

(2) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, f' 是否为 Borel 可测函数?

三. (X, Σ, μ) 测度空间, $\{A_n\}_{n=1}^{+\infty} \subset \Sigma$, 且 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) < +\infty$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(\liminf_{k \rightarrow +\infty} (A_n \cap A_k^c)) = 0$.

四. (X, Σ, μ) 测度空间, f_n, f 可测函数, $f_n \xrightarrow{\mu} f$. 证明: $\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \leq f(x) \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$, $\mu - \text{a.e.}$.

五. (X, Σ, μ) 测度空间, $\{f_n\}$ 为可积函数列, f 可测函数, 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0$ 且 $\mu(A_n \Delta A) \rightarrow 0$, $n \rightarrow +\infty$. 证明: $\int_{A_n} f_n d\mu \rightarrow \int_A f d\mu$, $n \rightarrow +\infty$.

六. (X, Σ, m) 测度空间, m 表示 Lebesgue 测度, $E \subset X$, $m^*(E) < +\infty$. 证明: E 可测 $\iff \forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 有限个闭区间 $I_1, \dots, I_N$, 使得 $m^*(E \Delta (\bigcup_{i=1}^N I_i)) < \varepsilon$.

七. (X, Σ, μ) 测度空间, $\mu(X) < +\infty$, $A_n = \{|f| > n\}$, $B_n = \{n \leq |f| < n+1\}$, f 可测函数. 证明以下等价: (1) $f \in L^1(X)$; (2) $\sum_{n=1}^{+\infty} n\mu(B_n) < +\infty$; (3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n) < +\infty$.